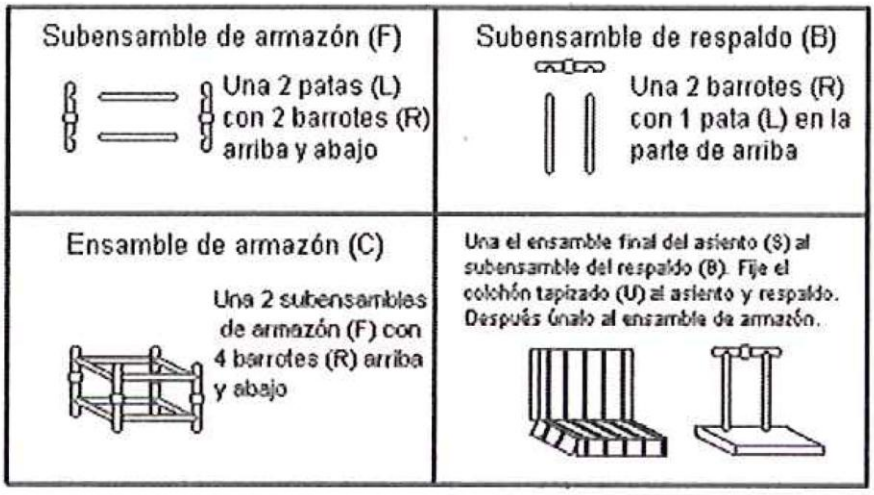
Ejercicio 1

La empresa de muebles ABC S.A. tiene en su catálogo la silla Imperial de lujo cuyo montaje se realiza en cuatro operaciones tal y como se muestra a continuación:



Silla terminada



a) Dibuje el diagrama de estructura de producto indicando el nivel de cada uno de los artículos.
b) Basándose en la información que se detalle en las tablas siguientes, realice la planificación MRP para determinar el momento de realizar los pedidos planificados y cantidad de componentes requeridos para los ítems “Patas”, “Barrotes”, “Subensamble de armazón”, “Subensamble de respaldo”, y “Ensamble de armazón”.

El plan maestro de producción para las próximas ocho semanas de la silla Imperial de lujo se muestra a continuación:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8
Unidades	22	26	33	4	41	29	37	11

ítem	Código	Stock de seguridad	Tiempo de suministro	Tamaño de lote
Silla Imperial lujo	ST	30	1	Lote a lote
Patas	L	0	3	30
Barrotes	R	0	1	Lote a lote
Subensamble de respaldo	B	0	2	25
Subensamble de armazón	F	0	1	Lote a lote
Ensamble final de asiento	S	0	2	
Colchón tapizado	U	0	1	50
Ensamble de armazón	C	0	1	Lote a lote

Ítem	Disponible	Recepciones programadas	Tiempo de recepciones programadas
Silla Imperial lujo	90	0	
Patas	0	25	2
Barrotes	0	0	
Subensamble de respaldo	15	0	
Subensamble de armazón	0	10	3
Ensamble final de asiento	0	0	
Colchón tapizado	20	50	4
Ensamble de armazón	45	0	

Ejercicio 2

La Empresa PISAFUERTE se dedica a la fabricación de zapatos para niños. Una de sus principales familias es la "todoterreno", zapatos de elevada resistencia y duración. Esta familia se encuentra formada por tres artículos; zapatos de suela gruesa (A), media (B) y fina (C).En la Tabla 1 aparece la media de ventas para los últimos seis años, así como horas de procesamiento y coste de materia prima por unidad de artículo.

Artículo	Media de Ventas	Horas de procesamiento/ud artículo	Coste de materia prima/ud de artículo.
A	20000	4.2	2000
B	12500	3.4	1600
C	17500	4.2	1800

Tabla 1.3-1: Datos de los artículos

PISAFUERTE ha decidido hacer la Planificación Agregada de esta familia para el próximo año periodificado en trimestres. Para ello ha realizado la previsión de la familia, obteniendo los resultados que aparecen en Tabla 1.3-2.

Trimestre	1	2	3	4
Previsión	11000	13500	15000	12000
Días Productivos	60	60	60	60

Tabla 1.3-2: Previsión de ventas de la familia

Actualmente existen unos pedidos comprometidos para el primer trimestre de 11300 unidades y de 5000 para el segundo trimestre, un inventario inicial de 900 uds contando el stock de seguridad de 100 unidades. Inicalmente la plantilla está formada por 90 trabajadores. Otros datos y factores de interés para la realización de la Planificación Agregada aparecen en la Tabla 1.3-3.

Hora M.O. regular	1000	Servicio con retraso (ud. y trimestre)	1600
Hora M.O extra	1600	Plantilla mínima	40
Hora M.O. ociosa	1300	Nº de turnos	3
Contrat. 1 operario.	75000	Nº máx operarios por turno	40
Despido 1 operario.	100000	Jornada laboral	8
Subcont. 1 ud. de familia	8500	% máx de HE sobre HN	20
Posesión (ud. y trimestre)	250		

Tabla 1.3-3

Establecer el Plan Agregado de Producción según las siguientes políticas:

a) Estrategia de caza. Suponga que por política de la empresa no se permite subcontratar ni hacer horas extra. Inventario neto final de año debe ser nulo.

b) Estrategia de nivelación de mano de obra. Suponga que por política de la empresa el inventario neto al final de año debe ser nulo.

c) Estrategia de nivelación de mano de obra (100 operarios) con HE y subcontratación según convenga. No se permite diferir y el inventario neto al final de año debe ser nulo.

Ejercicio 3

La compañía de distribución industrial S.A. desea invertir en un nuevo centro de almacenamiento y distribución, debido al creciente número de clientes que experimento durante 2024 al lanzar un canal de ventas online. El gerente general le solicita a Ud. que determine dónde deberá localizar el nuevo centro considerando la siguiente información:

Clientes	Demanda (tons)	Coordenada X	Coordenada Y
Parkview	90	8,0	10,5
Mt. Airy	220	6,7	5,9
Valley	50	12,0	5,2
Norwood	300	15,0	6,3
Southgate	170	11,7	8,3

Indique la ubicación (x,y) en la cual se deberá localizar el centro considerando el método de centro de gravedad.